STEM RACING PANAMÁ DEVELOPMENT CLASS 2026-27

Enterprise Portfolio



RAIDERS

Colegio Brader · Panamá

INTEGRANTES Y ROLES

Juan Vicente — Design Engineer
Giancarlo Castillo — Finance Manager
Edilberto Moreno — Manufacturing Engineer
Hugo Nasimento — Sponsorship Manager
Vincenzo Mangravita — Project Manager
Eric Ardila — Graphic Designer

E1 Identidad del equipo

Responsable: Eric · **Rúbrica:** Identidad y marca

Mensaje clave Somos Brader Raiders Racing Team, un equipo de estudiantes del Colegio Brader comprometidos con la innovación, la ingeniería y el trabajo en equipo, con el propósito de superar desafíos y alcanzar un rendimiento competitivo en STEM Racing Panamá.

1 Nombre y propósito

"Elegimos el nombre Brader Raiders Racing Team porque representa la identidad, los valores y el espíritu de nuestro colegio. Nuestro propósito es fortalecer el compañerismo, compartir conocimientos y superar desafíos mediante el trabajo en equipo, demostrando nuestra capacidad para diseñar y desarrollar un monoplaza competitivo en STEM Racing Panamá.

2 Objetivos compartidos

- Trabajo en equipo: fortalecer la comunicación, el compañerismo y la colaboración entre los integrantes.
- Innovación: aplicar conocimientos de ciencia, tecnología e ingeniería para desarrollar un monoplaza competitivo.
- Superación: enfrentar desafíos, aprender de los errores y mejorar continuamente nuestro desempeño.
- Representación: demostrar nuestros valores, compromiso y capacidades, representando con orgullo al Colegio Brader en STEM Racing Panamá.

Logotipo oficial de Brader Raiders Racing Team, que integra las iniciales del equipo, la silueta de un monoplaza y elementos del automovilismo, reflejando nuestra identidad y espíritu competitivo.



3 Identidad gráfica

Nuestra identidad gráfica se basa en un logotipo que combina las iniciales BR, la silueta de un monoplaza y elementos de una bandera de carreras. Utilizamos el negro y el blanco para transmitir elegancia, precisión y competitividad. La tipografía de estilo deportivo y moderno refuerza nuestra conexión con el automovilismo y la innovación.

4 Aplicación de la marca

La identidad de Brader Raiders Racing Team se aplica en el diseño del monoplaza, los uniformes y los documentos oficiales del equipo. Además, buscamos mantener una imagen coherente en nuestras redes sociales y presentaciones ante patrocinadores, utilizando nuestro logotipo y los colores negro y blanco para fortalecer el reconocimiento de nuestra marca.

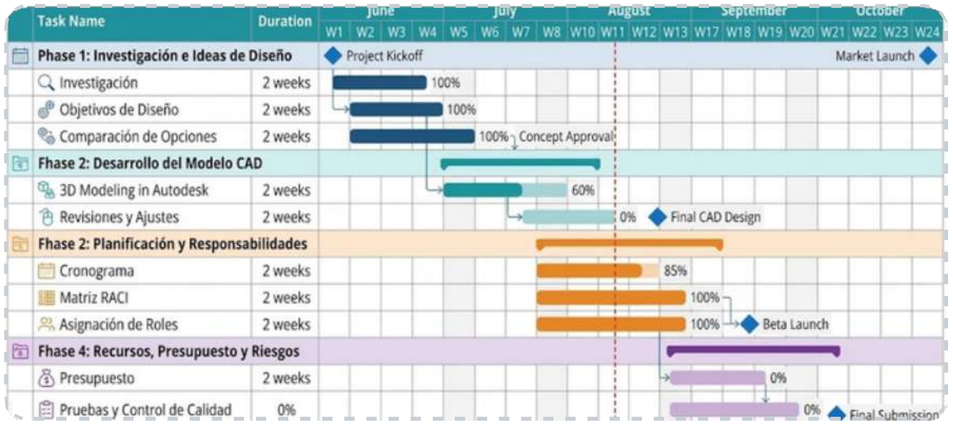


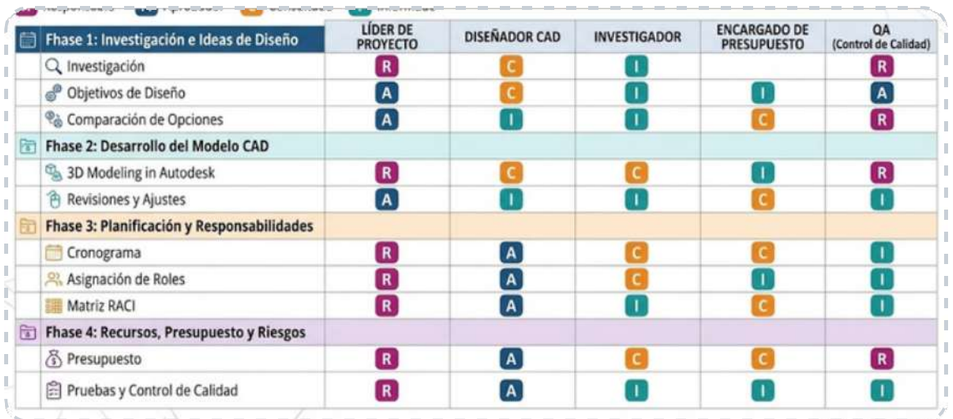
E2

Planificación y responsabilidades

Responsable: Vincenzo · **Rúbrica:** Gestión del proyecto

Mensaje clave Nos organizamos mediante nuestro grupo de WhatsApp para poder planificar todo el proyecto.





Fase 1: Investigación e Ideas de Diseño	LÍDER DE PROYECTO	DISEÑADOR CAD	INVESTIGADOR	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	QA (Control de Calidad)
Investigación	R	C	I		R
Objetivos de Diseño	A	C	I	I	A
Comparación de Opciones	A	I	I	C	R
Fhase 2: Desarrollo del Modelo CAD					
3D Modeling in Autodesk	R	C	C	I	R
Revisiones y Ajustes	A	I	I	C	I
Fhase 3: Planificación y Responsabilidades					
Cronograma	R	A	C	C	I
Asignación de Roles	R	A	C	I	I
Matriz RACI	R	A	I	C	I
Fhase 4: Recursos, Presupuesto y Riesgos					
Presupuesto	R	A	C	C	R
Pruebas y Control de Calidad	R	A	I	I	I

1 Alcance

Nuestro proyecto inluye el carro hecho por nosotros. Fuimos muy detallistas para que cada parte del carro tenga una función que lo ayude a ser muy aerodinamico.

2 Cronograma

Primer mes: Planificación del proyecto y construcción del carro en Autodesk.
Segundo mes: Iniciar la documentación.
Tercer mes: Arreglar detalles del diseño del carro y de la documentación.

3 Roles

Juan Vicente: Diseñador del carro.
Vincenzo: Documentador y tecnologico. Eric: Diseñador grafico.
Hugo: Encargado del marketing. Giancarlo: Probador del carro.
Edilberto: Encargado de las redes sociales.

4 Matriz RACI

El que ejecuta es el probador del carro. Él se encarga de detectar los problemas que tenga el diseño y las imperfecciones que ocurran.

5 Plan vs. real

Se atraso la documentación y tuvimos unos problemas con el diseño del carro. Pero logramos solucionarlos correctamente. Nuestro resultado no fue como lo planeamos, pero fue bastante similar.

Evaluación **Encontramos → Decidimos → Mejoró**
La distribución del trabajo funciono bastante bien. Logramos completar todas nuestras metas.

E3 Recursos, presupuesto y riesgos

Responsable: Vincenzo · **Rúbrica:** Recursos, finanzas y riesgos

Mensaje clave Administramos eficientemente el presupuesto asignado, mitigando desviaciones de peso y costos mediante un control proactivo de riesgos.

1 Recursos

Bloque oficial de poliuretano F1, lijas de agua (granos 400-2000), pintura acrílica e imprimación, ejes, ruedas de bajo roce y acceso a manufactura CNC e impresión 3D.

2 Presupuesto

Presupuesto proyectado: $150.00
Gasto real acumulado: $135.50
(Ahorro neto del 9.6% mediante alianzas y reutilización eficiente de insumos).

3 Riesgos

Riesgo clave: Exceso de peso en chasis y holgura en ejes (Impacto: Alto / Probabilidad: Media).
Mitigación: Pesaje continuo e impresiones 3D de prueba antes del corte final.

4 Seguimiento

Monitoreo semanal del cronograma en Microsoft Teams y comunicación diaria por WhatsApp.

5 Problemas resueltos

1. *Exceso de peso: Se redujo el volumen en alerones traseros desde el modelo CAD (-8g).*
2. *Ajuste de tolerancias: Se modificó la cavidad de los ejes para evitar fricción con las ruedas.*

INGRESOS

Concepto	Patrocinador	Monto (USD)
Patrocinio económico	Chorizos Don Vincenzo	$50.00
Patrocinio económico	Casual Kitchen and Catering	$50.00
Patrocinio económico	FUCASA	$50.00
Total de ingresos		**$150.00**

GASTOS

Concepto	Descripción	Monto (USD)
Estampado de suéteres	Diseño e impresión del logo en los suéteres	$95.55
Banner publicitario	Impresión del banner del equipo	$35.00
Total de gastos		**$130.55**

Total de ingresos **$150.00** · Total de gastos **$130.55** · Saldo disponible **$19.45**

Patrocinio en especie
Nike proporcionó los suéteres del equipo como patrocinio en especie.
Su valor no está incluido en los ingresos monetarios.

Matriz de riesgos

Riesgo	Impacto (1-5)	Probabilidad (1-5)	Estrategia de Mitigación	Dueño
Exceso de peso en chasis / holgura en ejes	Alto (4)	Media (3)	Pesaje continuo e impresiones 3D de prueba antes del corte final	DISEÑADOR CAD
Demora en la entrega de materiales de prototipado	Medio (3)	Media (3)	Identificar proveedores alternativos y stock crítico	ENCARGADO DE PRESUPUESTO
Falla de software CAD durante una versión	Alto (4)	Baja (2)	Backups diarios y versiones estables offline	DISEÑADOR CAD
Desconexión de equipo / falta de quórum en reuniones	Bajo (2)	Alta (4)	Uso de agenda y recordatorios en Microsoft Teams/WhatsApp	LÍDER DE PROYECTO
Sobrepresupuesto en acabados superficiales	Medio (3)	Media (3)	Uso de margen de contingencia y reasignación	ENCARGADO DE PRESUPUESTO

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO	ESTADO
Diseño CAD	Revisión de medidas, peso y ajustes del modelo.	Completado
Fabricación	Control de materiales, proceso de manufactura y acabados.	Completado
Presupuesto	Registro de ingresos y gastos, control de costos.	Actualizado
Pruebas físicas	Evaluación de rendimiento, identificación de problemas y ajustes.	Completado

Evaluación Encontramos → Decidimos → Mejoró
Encontramos imprevistos en costos de acabado superficial → Decidimos reasignar fondos del margen de contingencia → Mejoró el acabado aerodinámico sin sobrepasar el

E4 Marketing y patrocinio

Responsable: Hugo · **Rúbrica:** Marketing · Patrocinio

Mensaje clave: Nos dirigimos a empresas interesadas en apoyar nuestro proyecto STEM, logrando cuatro patrocinadores que aportaron $150.00 y suéteres para el equipo.

1 Público objetivo

Nuestro público general, fue nuestro entorno escolar, a la par de que nos mantuvimos profesionales para poder conseguir patrocinios de empresas que disfruten apoyar esta clase de eventos.

2 Estrategia y acciones

Primero nos encargamos de hacer una cuenta de Instagram y repartimos/pegamos *"posters"* promocionales de la competencia y el equipo por los salones del colegio

3 Patrocinadores

- Chorizos Don Vincenzo – Dinero
- Casual Kitchen and Catering – Dinero
- FUCASA – Dinero
- Nike – Especies

4 Beneficios ofrecidos

Brindamos a nuestros patrocinadores visibilidad mediante la colocación de sus logotipos en stickers sobre el prototipo final y en el banner del equipo colocado en el evento final.

.







5 Valor generado

Se contactó a diferentes empresas para solicitar apoyo al proyecto, logrando acuerdos con cuatro patrocinadores, tres aportaron dinero y una especie. A cambio, los patrocinadores recibieron visibilidad mediante sus logotipos en el monoplaza y el banner, fortaleciendo la colaboración entre las empresas y Brader Raiders Racing Team.

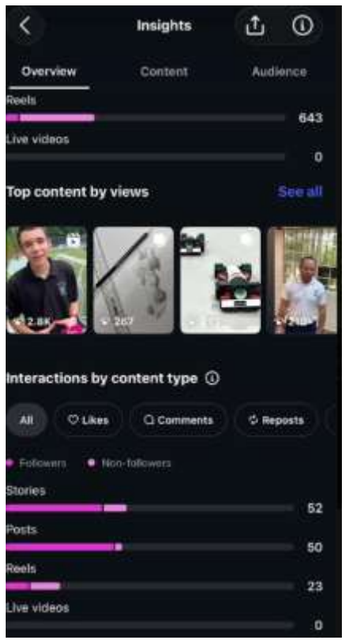
[Qué estrategia dio mejor resultado y cuál no.]

E5 Medios digitales, pit y sostenibilidad

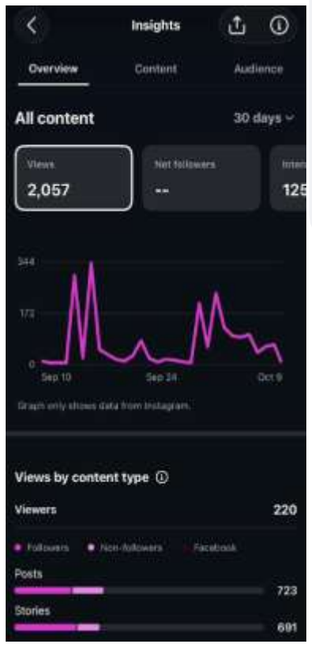
Responsable: Eric + Hugo · **Rúbrica:** Medios digitales · Pit display · Sostenibilidad

Mensaje clave: *Promovemos nuestro proyecto mediante redes sociales y el pit display, fortaleciendo nuestra identidad y demostrando compromiso con la innovación, el trabajo en equipo y la sostenibilidad.*

Interacciones y estadísticas de redes sociales







1 Plataformas y público

Las redes que hemos utilizado para mostrar los distintos avances ha sido principalmente Instagram , el objetivo de esta es la atraer la atención de las personas y que se vean también interesadas en un proyecto como este par atraer principalmente la atención de un publico joven interesado por la tecnología y la física detrás de todo esto.

2 Planificación y resultados

- *Primera publicación – 9 de septiembre*
- *Segunda publicación – 15 de septiembre*
- *Tercera publicación – 16 de septiembre*
- *Cuarta publicación – 2 de octubre*

3 Diseño del pit

Nuestro pit contará con el logotipo de Brader Raiders Racing Team, el escudo del Colegio Brader y los logotipos de nuestros patrocinadores. También exhibiremos información sobre el proceso de diseño, fabricación y pruebas del prototipo.

4 Participación del visitante

Exhibiremos los modelos A y B para que los visitantes puedan observar, comparar e identificar las mejoras realizadas durante el proceso de diseño, mostrando la evolución de nuestro monoplaza hasta su versión final.

5 Sostenibilidad

Promovemos la sostenibilidad mediante el aprovechamiento de materiales que ya estaban en nuestro colegio. En lo económico, administramos responsablemente los nuestros recursos y el de los patrocinadores y, en lo social, fomentamos el trabajo en equipo, la colaboración y el aprendizaje.

Evaluación Encontramos → Decidimos → Mejoró
[Qué aprendimos sobre comunicar el proyecto.]